

Autómatas Finitos

En los problemas 94-123, debe hallar un Autómata Finito Determinista (AFD) que distinga las palabras del lenguaje que se describe con el alfabeto que se indica. Debe representar la respuesta usando el diagrama de transiciones y la tabla de transiciones. Los alfabetos utilizados son:

$$\Sigma_1 = \{0,1,2\}, \quad \Sigma_2 = \{a,b,c,0,1\}, \quad \Sigma_3 = \{a,b\}$$

97. * Las palabras de Σ_1 cuya longitud es un múltiplo de 3.

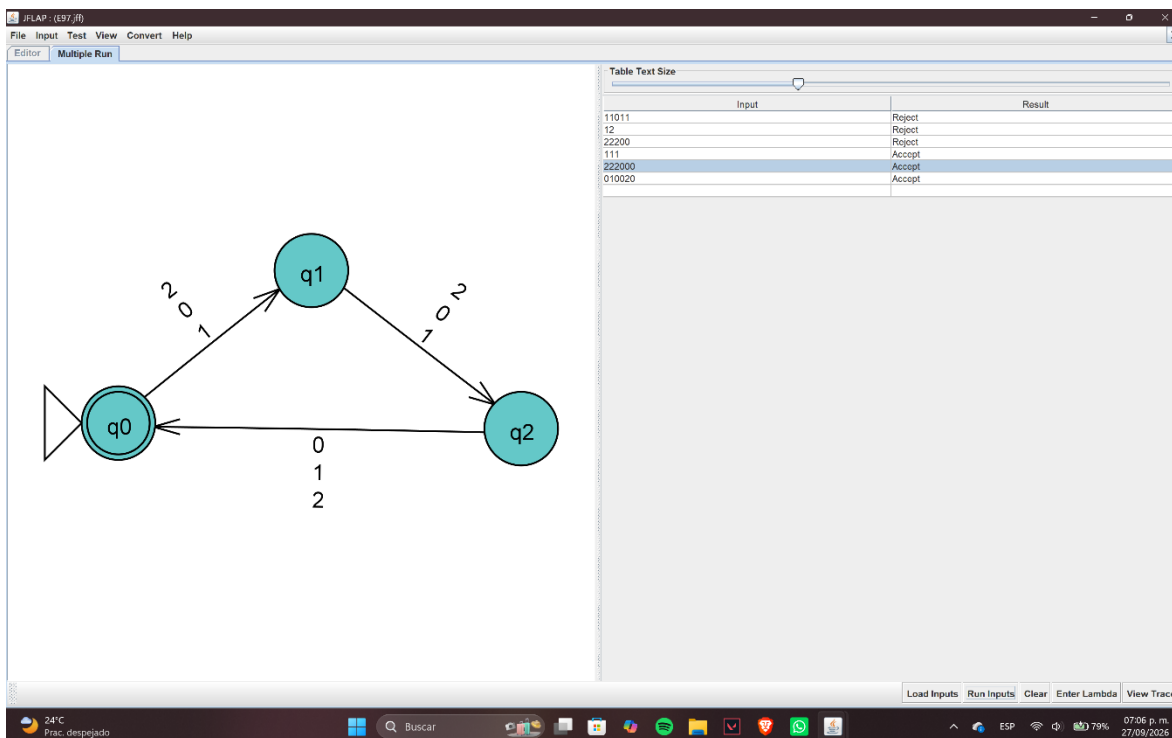


Tabla de transición.

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow^* q_0$	q_1	q_1	q_1
q_1	q_2	q_2	q_2
q_2	q_0	q_0	q_0

99. * Las palabras de Σ_1 que terminan con la cadena 001001.

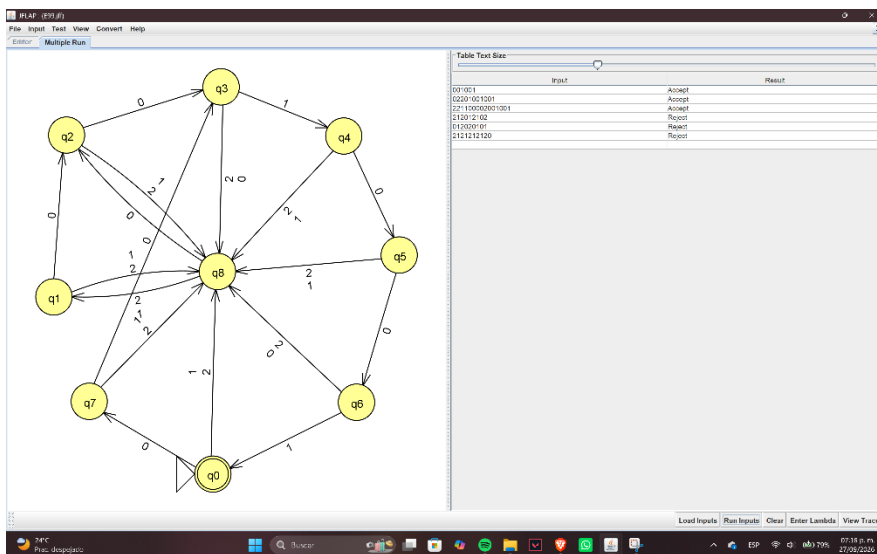


Tabla de transición.

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow^* q_0$	q_7	q_8	q_8
q_1	q_2	q_8	q_8
q_2	q_3	q_8	q_8
q_3	q_8	q_4	q_8
q_4	q_5	q_8	q_8
q_5	q_6	q_8	q_8
q_6	q_8	q_0	q_8
q_7	q_1	q_8	q_8
q_8	q_7	q_8	q_8

102. * Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena abbbab.

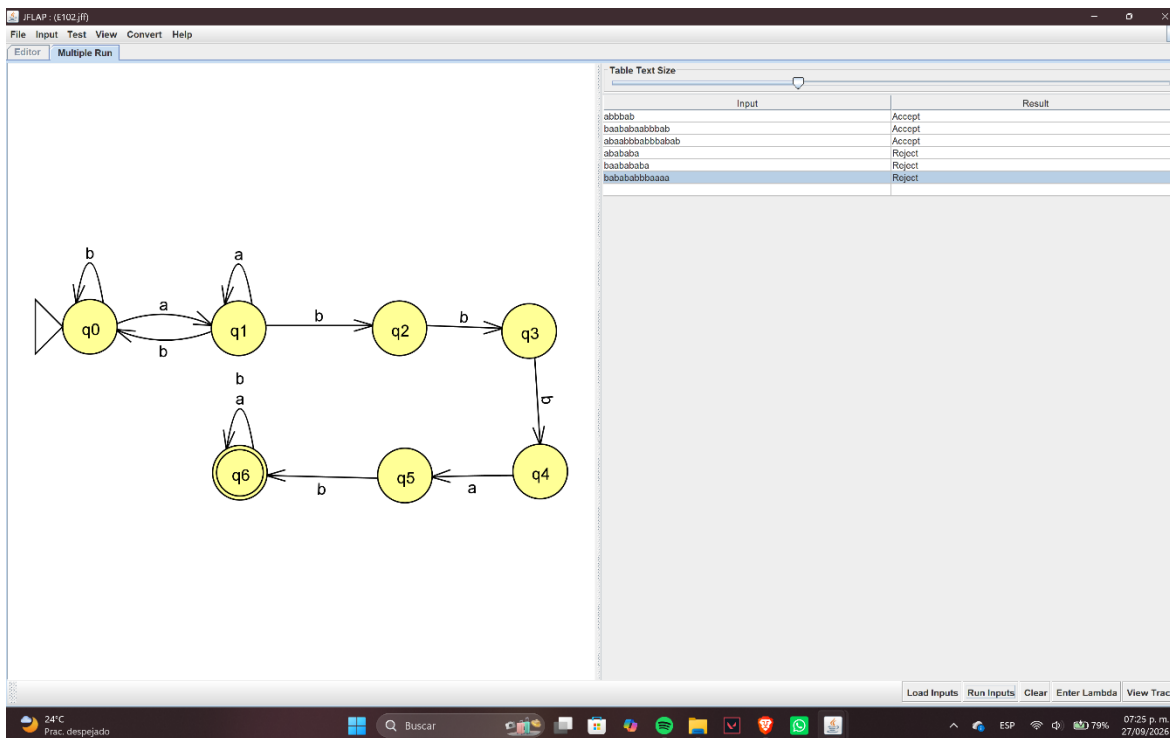


Tabla de transición.

Estado	Entrada a	Entrada b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_1	q_2
q_2	q_0	q_3
q_3	q_0	q_4
q_4	q_5	q_0
q_5	q_0	q_6
$* q_6$	q_6	q_6

103. * Las palabras de Σ_3 que contienen la cadena aabbba.

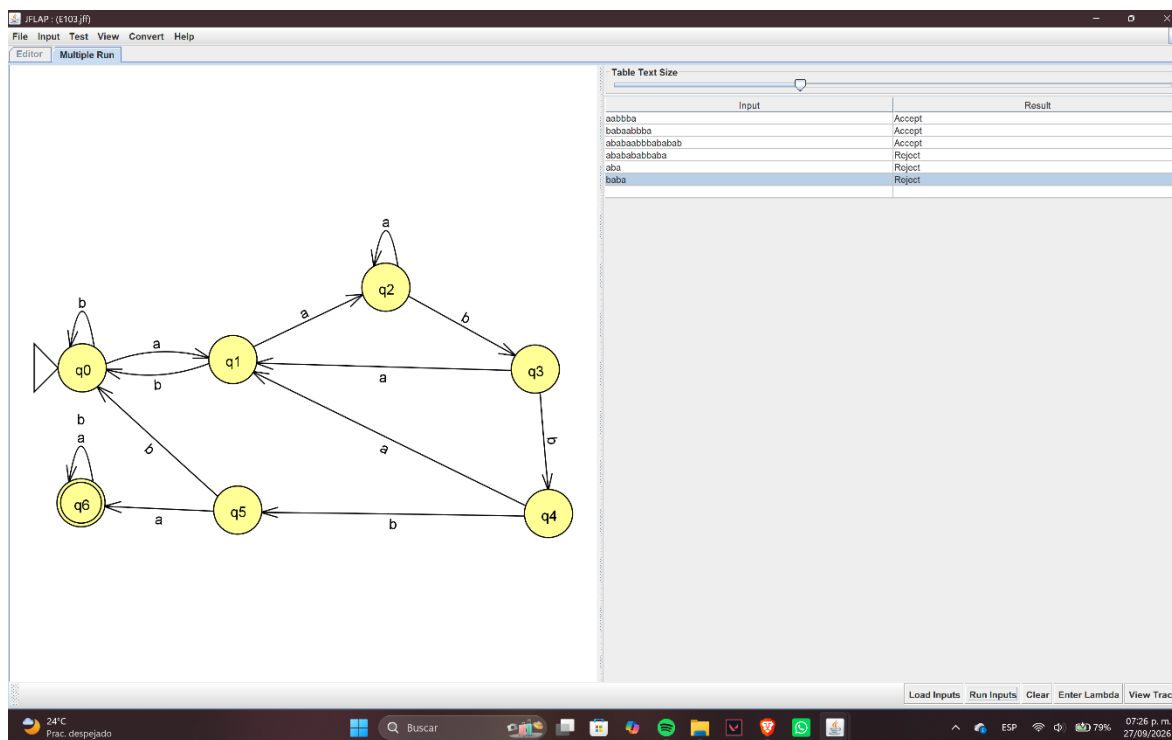


Tabla de transición.

Estado	Entrada a	Entrada b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0
q_1	q_2	q_0
q_2	q_2	q_3
q_3	q_1	q_4
q_4	q_1	q_5
q_5	q_6	q_0
$* q_6$	q_6	q_6

106. * Las palabras de Σ_1 que incluyen la subcadena 1101001.

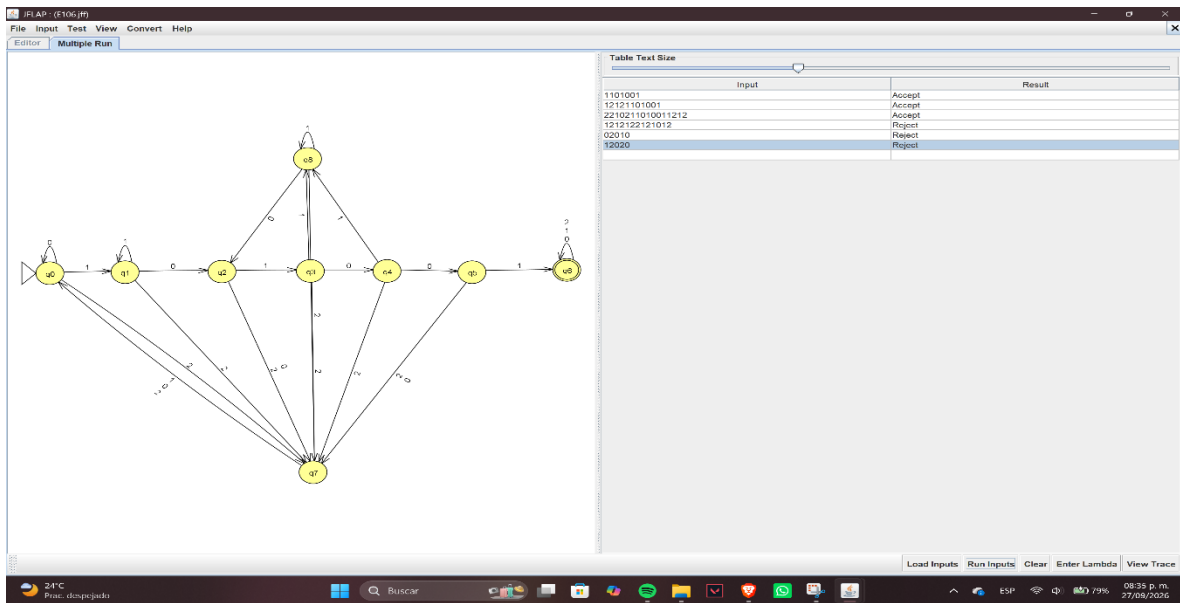


Tabla de transición

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow q_0$	q_0	q_1	q_7
q_1	q_2	q_1	q_7
q_2	q_7	q_3	q_7
q_3	q_4	q_8	q_7
q_4	q_5	q_8	q_7
q_5	q_5	q_5	q_5
* q_6	q_6	q_6	q_6
q_7	q_7	q_7	q_7
q_8	q_8	q_6	q_7

107. * Las palabras de Σ_1 que incluyen al menos una vez la subcadena 0101 y al menos una vez la subcadena 021.

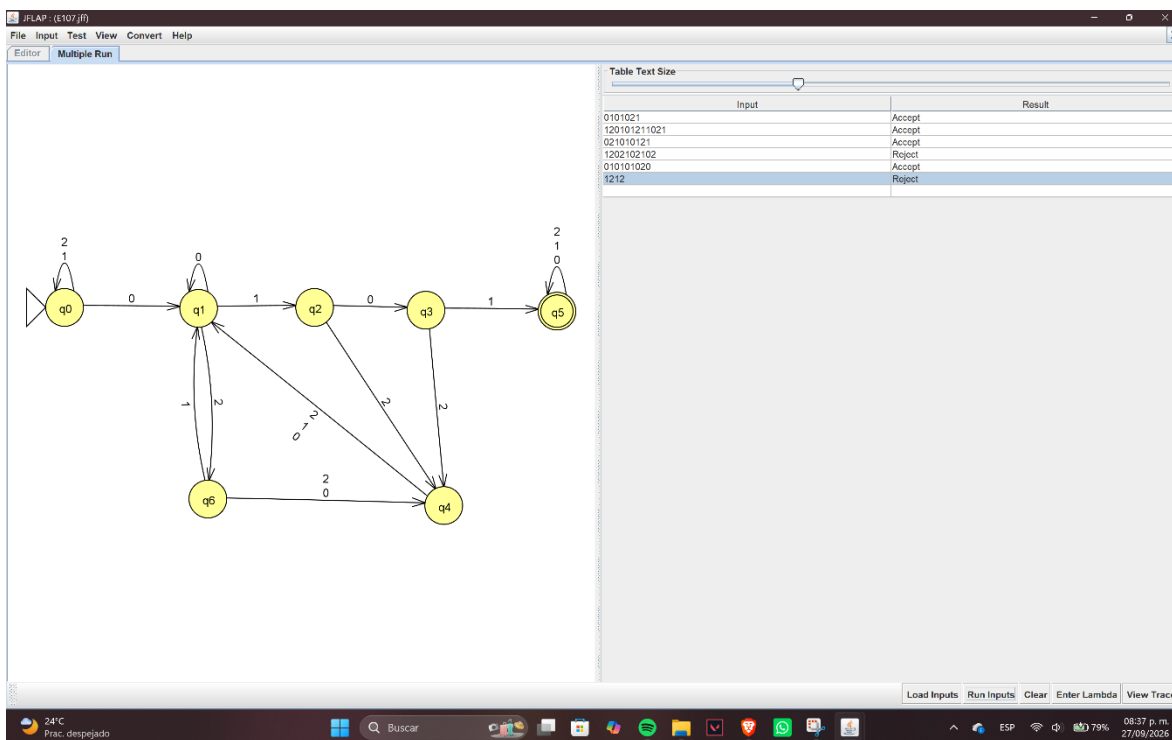


Tabla de transición

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_2	q_4
q_2	q_3	q_4	q_4
q_3	q_4	q_5	q_4
q_4	q_4	q_4	q_4
$* q_5$	q_5	q_5	q_5
q_6	q_4	q_1	q_4

109. * Las palabras de Σ_2 que incluyen al menos una vez la subcadena abbcbb y al menos una vez la subcadena cbaabb, asumiendo que sí se pueden traslapar.

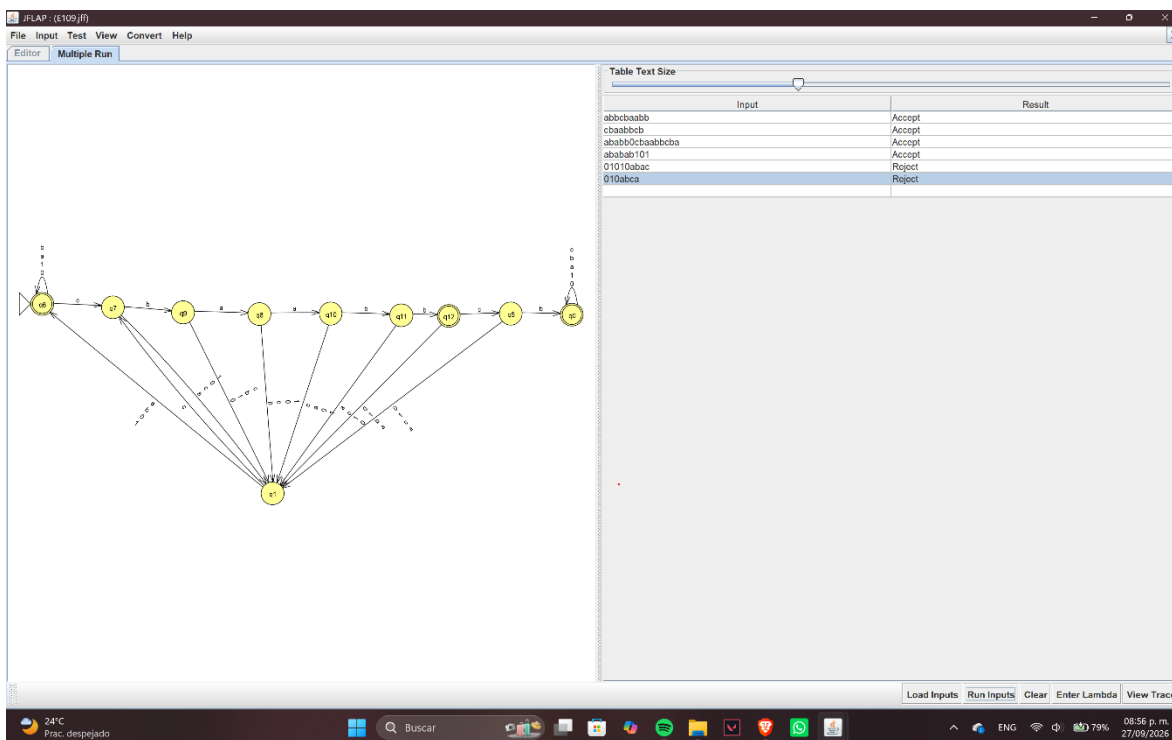


Tabla de transición

Estado	Entrada a	Entrada b	Entrada c	Entrada 0	Entrada 1
$\rightarrow q_6$	q_7	q_1	q_1	q_1	q_1
q_7	q_1	q_9	q_1	q_1	q_1
q_9	q_1	q_1	q_5	q_1	q_1
q_5	q_{10}	q_1	q_1	q_1	q_1
q_{10}	q_1	q_{11}	q_1	q_1	q_1
q_{11}	q_1	q_{12}	q_1	q_1	q_1
$* q_{12}$	q_1	q_6	q_1	q_1	q_1

Estado	Entrada a	Entrada b	Entrada c	Entrada 0	Entrada 1
q_6	q_1	q_0	q_1	q_1	q_1
$* q_0$	q_0	q_0	q_0	q_0	q_0
q_1	q_1	q_1	q_1	q_1	q_1

111. * Las palabras de Σ_1 que contienen exactamente tres veces la subcadena 01002.

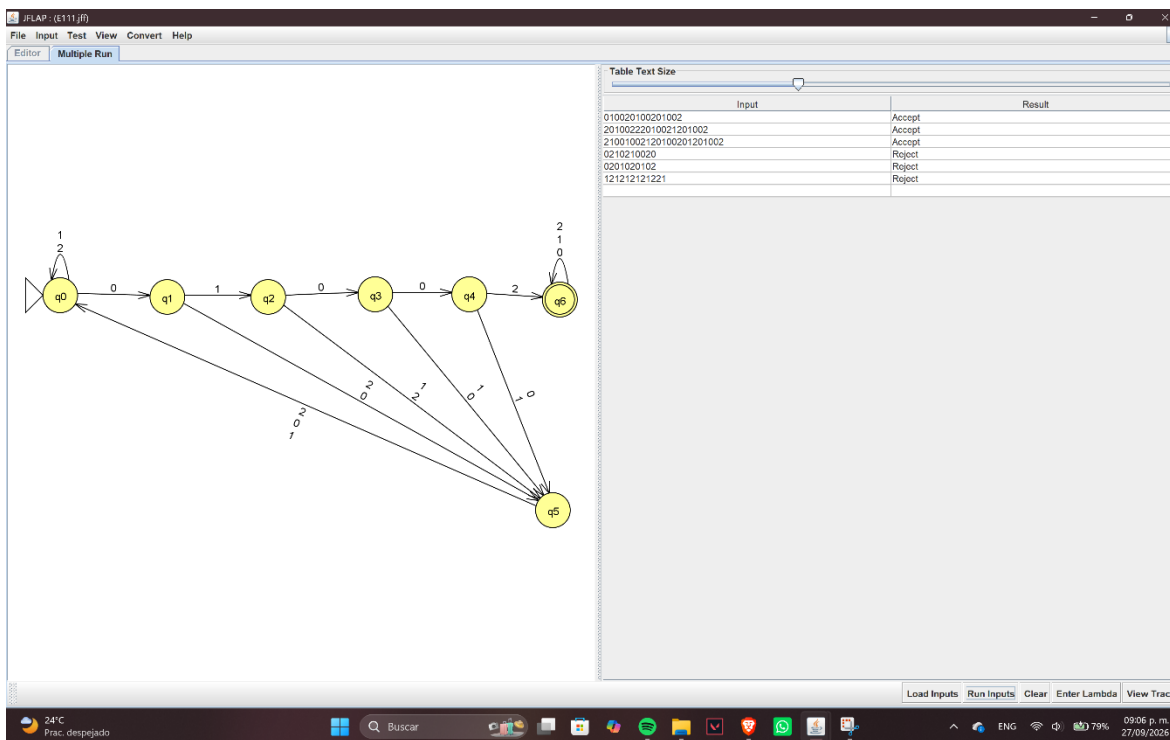


Tabla de transición

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_5	q_2	q_5
q_2	q_3	q_5	q_5
q_3	q_4	q_5	q_5
q_4	q_5	q_5	$* q_6$
q_5	q_5	q_5	q_5
$* q_6$	$* q_6$	$* q_6$	$* q_6$

112. * Las palabras de Σ_1 que contienen dos veces la subcadena 010, asumiendo que no se pueden traslapar; es decir, que 01010 no está en el lenguaje, mientras que 010010 sí pertenece.

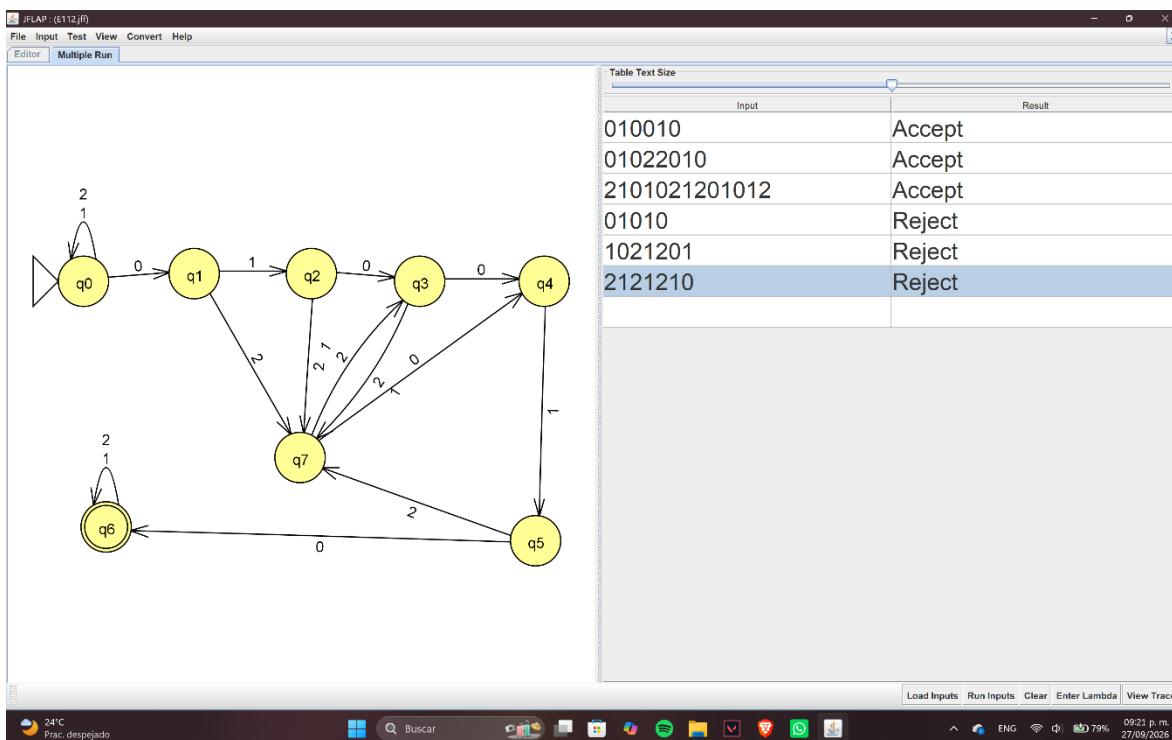


Tabla de transición

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_7	q_2	q_7
q_2	q_3	q_7	q_7
q_3	q_4	q_7	q_7
q_4	q_7	q_5	q_7
q_5	q_6	q_7	q_7

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$* q_6$	q_6	q_6	q_6
q_7	q_3	q_7	q_7

113. * Las palabras de Σ_1 que contienen dos veces la subcadena 010, asumiendo que sí se pueden traslapar.

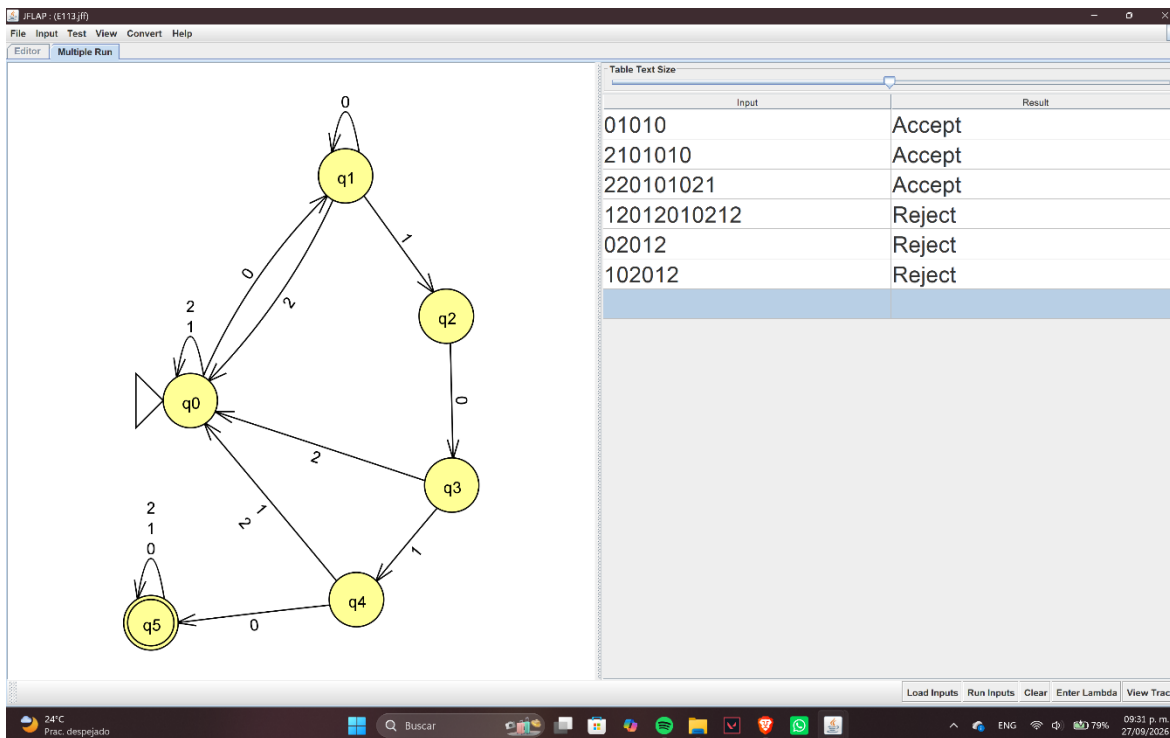


Tabla de transición

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_0	q_0
q_1	q_1	q_2	q_0
q_2	q_3	q_0	q_0
q_3	q_1	q_4	q_0
q_4	$* q_5$	q_0	q_0
$* q_5$	$* q_5$	$* q_5$	$* q_5$

116. $* L = \{w \in \Sigma_2 : w = a^n b^m c^{n+1}, m, n \in \mathbb{N}\}$

Justificación de Imposibilidad (No es un Lenguaje Regular):

- **Requisito de Memoria Infinita:** Para verificar que una cadena pertenece al lenguaje L , se debe comparar la cantidad de símbolos a (n) con la cantidad de símbolos c ($n + 1$), habiendo procesado entre ellos una cantidad arbitraria m de símbolos b .
- **Limitación del AFD:** Un Autómata Finito Determinista posee una memoria estrictamente finita representada por su conjunto de estados Q . Dado que $n \in \mathbb{N}$ puede tomar un valor arbitrariamente grande, el autómata requeriría infinitos estados para "contar" y recordar la cantidad exacta de apariciones de a para luego compararlas con c .
- **Conclusión:** Por el Lema del Bombeo (*Pumping Lemma*) para lenguajes regulares, se demuestra que L no es regular. Por lo tanto, **no es posible diseñar un Autómata Finito Determinista (AFD) ni construir una tabla de transiciones finita** que reconozca este lenguaje. Este lenguaje requiere un Autómata con Pila (AP) por ser un lenguaje independiente del contexto.

118. * Las palabras de Σ_3 que empiezan con a y terminan con a , conteniendo en medio la subcadena ab o ba .

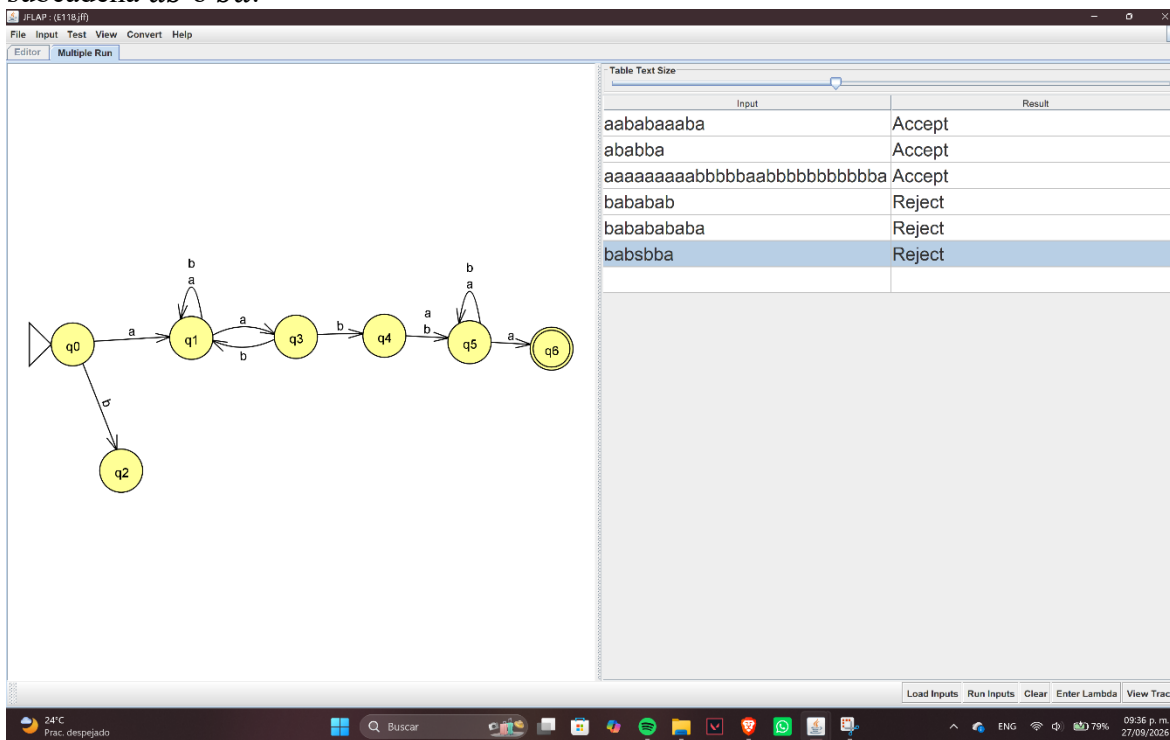


Tabla de transición

Estado	Entrada a	Entrada b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2
q_1	q_1	q_3
q_2	q_2	q_2
q_3	q_1	q_4
q_4	q_5	q_5
q_5	q_6	q_5
$* q_6$	q_6	q_6

120. * Las palabras de Σ_1 tales que el primer carácter y el último son distintos.

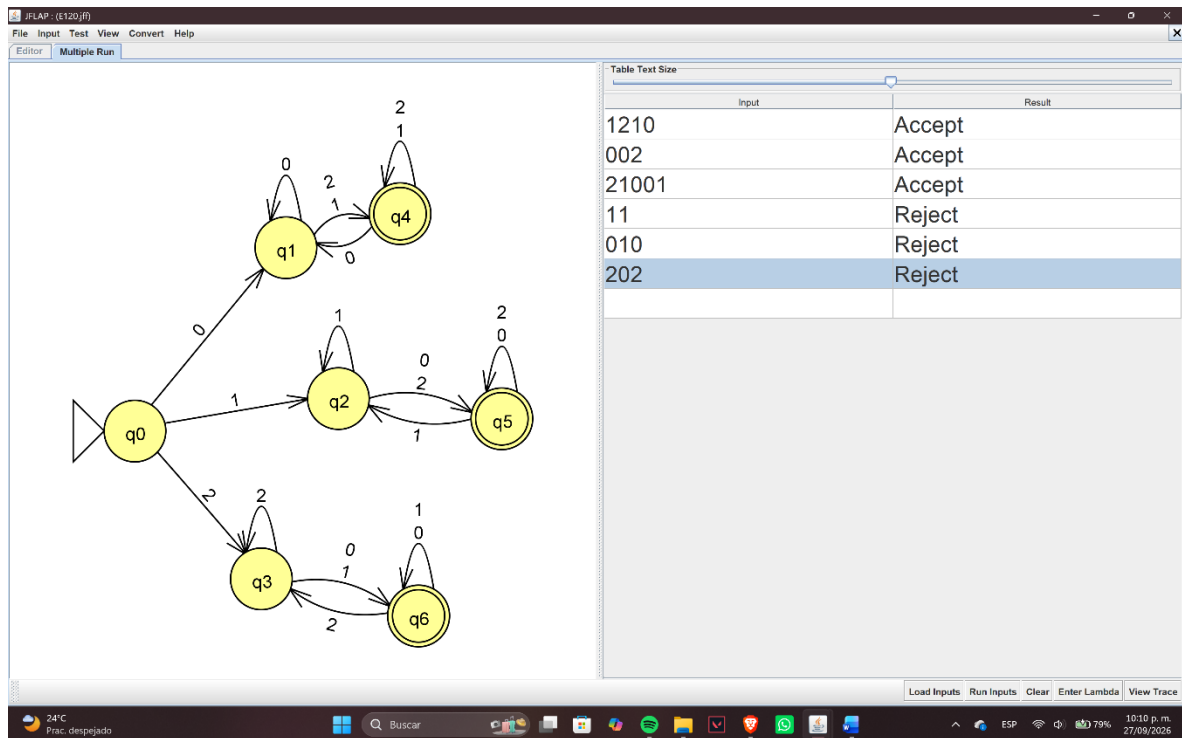


Tabla de transición

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow q_0$	q_1	q_2	q_3
q_1	q_1	q_4	q_4
q_2	q_5	q_2	q_5
q_3	q_6	q_6	q_3
* q_4	q_1	q_4	q_4
* q_5	q_5	q_2	q_5
* q_6	q_6	q_6	q_3

121. * Las palabras de Σ_1 con longitud $3n$ para algún $n \in \mathbb{N}$, tales que si se dividen en n bloques de longitud 3, cada uno de éstos tiene al menos un 0. Por ejemplo, 000 011 110 101 es una palabra válida, mientras que 001 101 111 010 no lo es, pues el tercer bloque no tiene ningún 0.

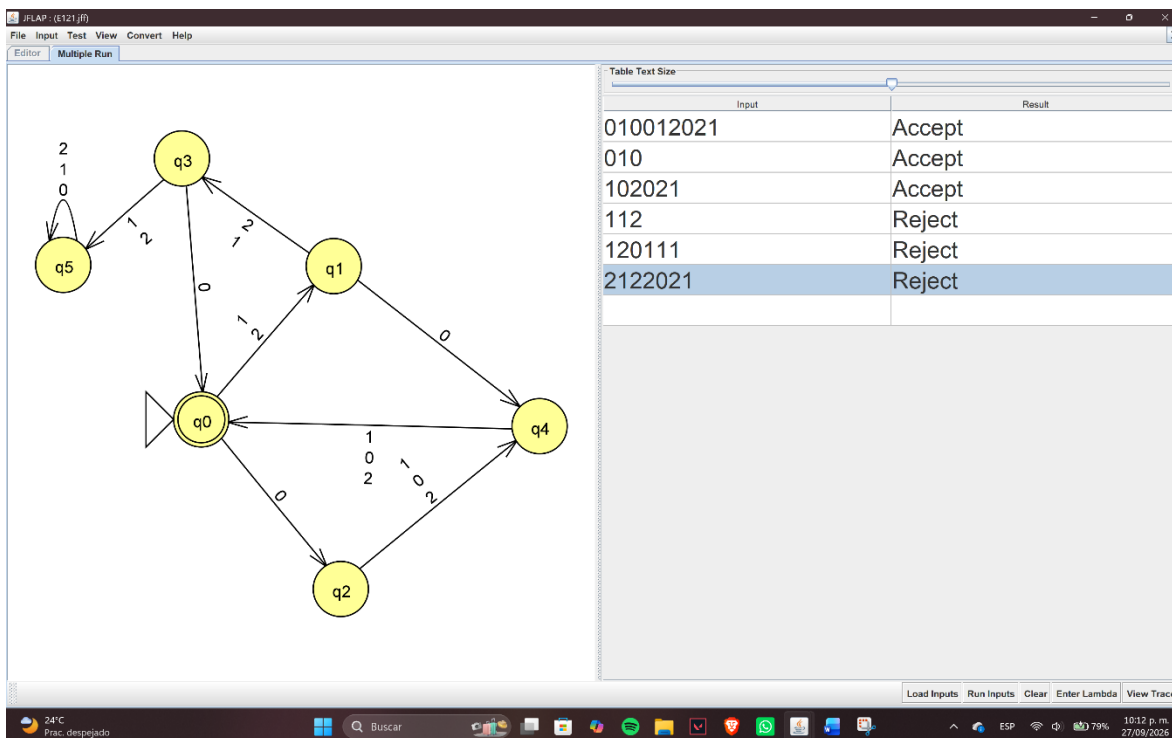


Tabla de Transiciones

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow^* q_0$	q_2	q_1	q_1
q_1	q_4	q_3	q_3
q_2	q_4	q_4	q_4
q_3	q_4	q_5	q_5
q_4	q_0	q_0	q_0
q_5	q_5	q_5	q_5

122. * Las palabras de Σ_1 tales que cualquier cadena de tres símbolos consecutivos debe tener un 0. Nota que la cadena 001110 sí está en el lenguaje del problema anterior, pero no en este, mientras que 00101 está en el lenguaje de este problema y no en el del anterior.

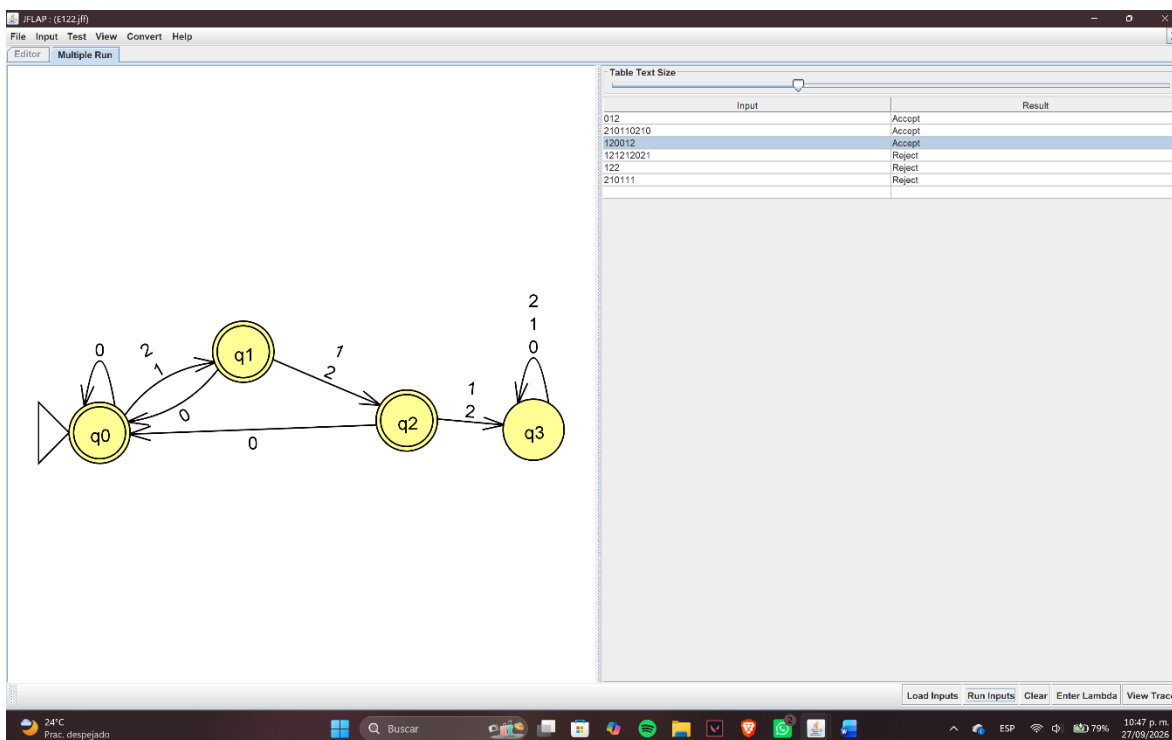


Tabla de transición

Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2
$\rightarrow^* q_0$	q_0	q_1	q_1
$* q_1$	q_0	q_2	q_2
q_2	q_0	q_3	q_3
q_3	q_3	q_3	q_3

123. * Las palabras de Σ_3 de la forma wxw donde $w \in \Sigma_3^2$ y $x \in \Sigma_3^*$.

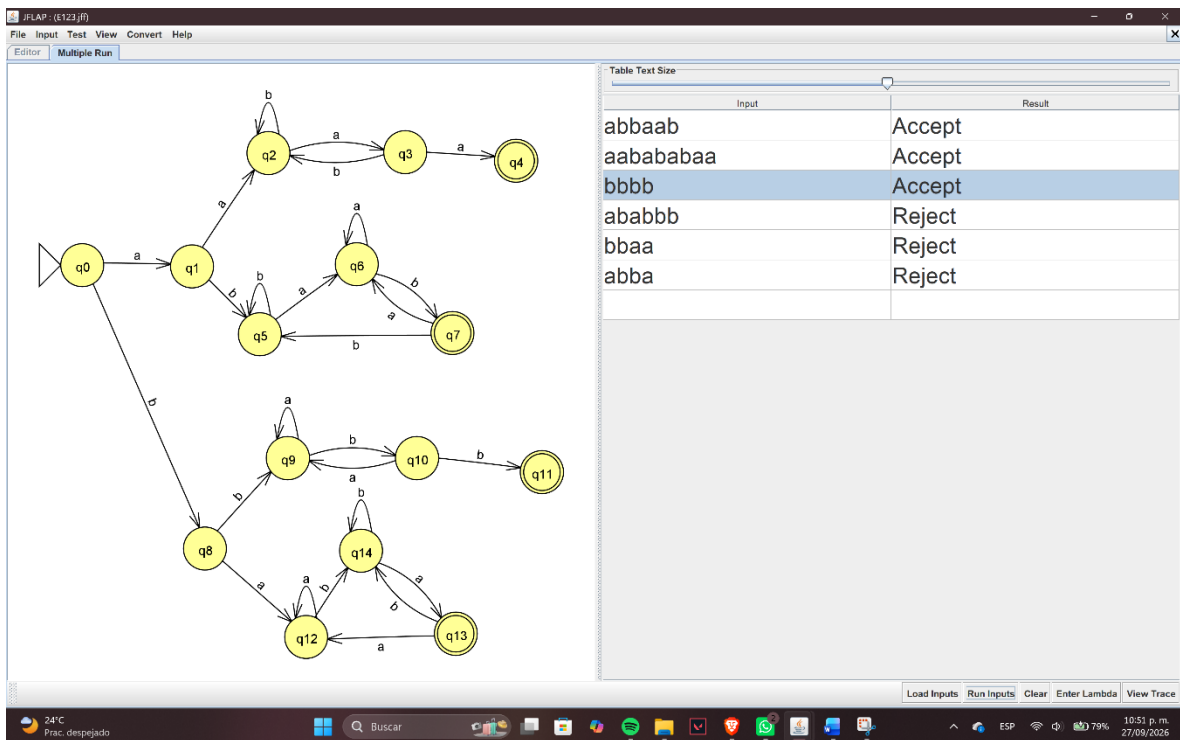


Tabla de transición.

Estado	Entrada a	Entrada b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_8
q_1	q_2	q_5
q_2	q_3	q_2
q_3	q_3	q_4
$* q_4$	q_3	q_2
q_5	q_6	q_5
q_6	q_6	q_7

Estado	Entrada a	Entrada b
$* q_7$	q_6	q_5
q_8	q_9	q_{12}
q_9	q_9	q_{10}
q_{10}	q_9	q_{11}
$* q_{11}$	q_9	q_{10}
q_{12}	q_{13}	q_{12}
q_{13}	q_{14}	q_{12}
q_{14}	q_{13}	q_{12}

124. * En el siguiente diagrama, se muestra un mecanismo con palancas. Se suelta una cadena de canicas ordenadas en las entradas 0 y 1, formando una palabra del alfabeto $\Sigma = \{0,1\}$. De esta forma, la palabra 0010 significa que dos canicas caen por el conducto 0, luego se suelta una en 1, terminando con una cuarta en 0. En el juego se encuentran tres palancas. Si se encuentra en la posición $\swarrow$, la canica se va al lado izquierdo, por el contrario, si la posición es $\searrow$, se va al lado derecho. Cada vez que una canica pasa por una palanca, esta cambia de posición. Una palabra será aceptada si la última sale por A y será rechazada si la última canica sale por R.

a) ¿De cuántas formas pueden estar colocadas las tres palancas?

Como hay 3 palancas (izquierda P_I , central P_C , derecha P_D) y cada una tiene 2 posiciones posibles (Izquierda $\swarrow = L$, Derecha $\searrow = R$):

$$\text{Total de estados} = 2^3 = 8 \text{ formas en total.}$$

b) Realice un dibujo de cada uno de los estados en los que pueden estar colocadas e identifique cuál es el resultado de soltar una canica en 0 o en 1 en cada uno de los estados, así como la posición en la que quedarán las palancas después de cada caso.

Representamos la configuración de las palancas como una tupla (P_I, P_C, P_D) donde cada posición puede ser L ($\swarrow$) o R ($\searrow$).

Asumiendo que el estado inicial en el diagrama de la imagen tiene todas las palancas apuntando a la izquierda ($\swarrow$), lo denotamos como $q_0 = (L, L, L)$.

Las 8 combinaciones posibles son:

1. $q_0 = (L, L, L)$
2. $q_1 = (L, L, R)$
3. $q_2 = (L, R, L)$
4. $q_3 = (L, R, R)$
5. $q_4 = (R, L, L)$
6. $q_5 = (R, L, R)$
7. $q_6 = (R, R, L)$
8. $q_7 = (R, R, R)$

c) encuentre la tabla de transiciones de un autómata finito determinista que describa si una palabra es aceptada o rechazada.

Estado (PI,PC ,PD)	Entrada 0 (Siguiete Estado / Salida)	Entrada 1 (Siguiete Estado / Salida)
$\rightarrow q_0 = (L, L, L)$	q_4 (Salida A)	q_1 (Salida A)
$q_1 = (L, L, R)$	q_5 (Salida A)	q_0 (Salida R)
$q_2 = (L, R, L)$	q_6 (Salida A)	q_3 (Salida R)
$q_3 = (L, R, R)$	q_7 (Salida A)	q_2 (Salida R)
$q_4 = (R, L, L)$	q_2 (Salida A)	q_5 (Salida A)
$q_5 = (R, L, R)$	q_3 (Salida A)	q_4 (Salida R)
$q_6 = (R, R, L)$	q_0 (Salida R)	q_7 (Salida R)
$q_7 = (R, R, R)$	q_1 (Salida R)	q_6 (Salida R)

Ejercicio 125

Enunciado: 125. * Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$ un autómata finito determinista. ¿Cuál es el lenguaje del autómata $A' = (Q, \Sigma, \delta, A_0, Q \setminus F)$? (Recuerde que $A \setminus B = \{x: x \in A \text{ y } x \notin B\}$).

Respuesta:

El lenguaje del autómata A' es el **complemento del lenguaje original $L(A)$** , es decir, $L(A') = L(A)^c = \Sigma^* \setminus L(A)^*$.

Ejercicio 126

Enunciado: 126. * Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$ un autómata finito determinista. ¿Cuál es el lenguaje del autómata si $F = \emptyset$?

Respuesta:

El lenguaje del autómata es el **lenguaje vacío**, es decir, $L(A) = \emptyset$.

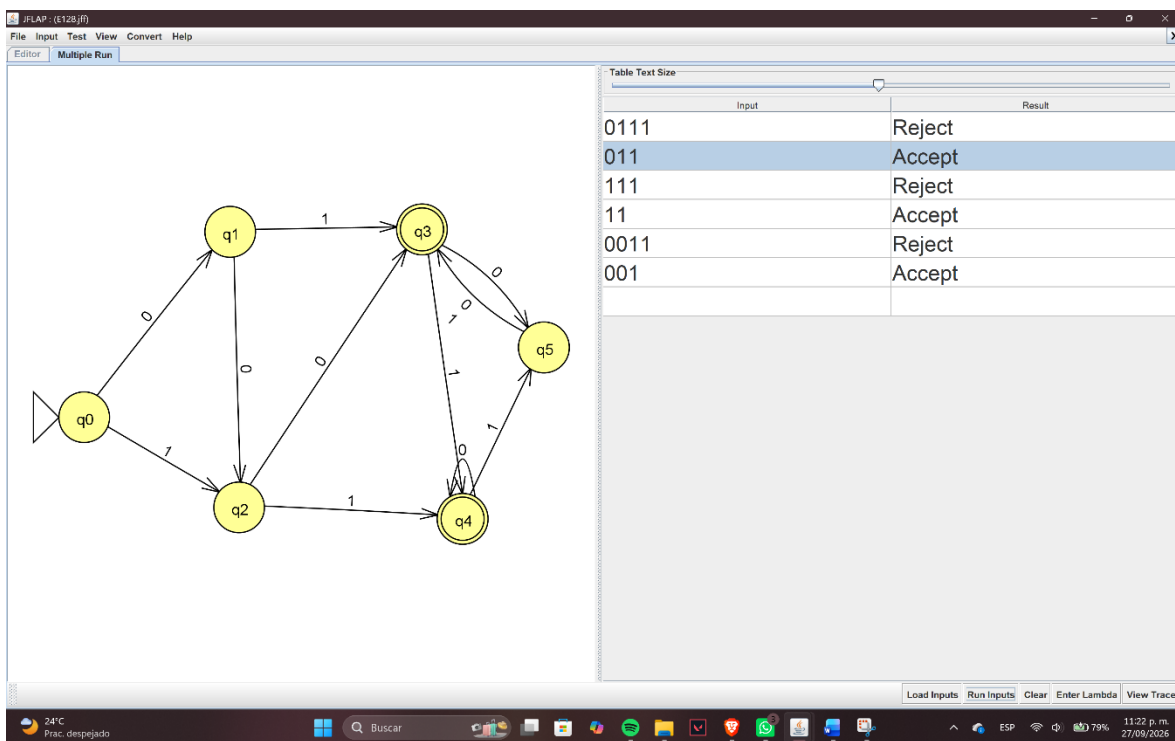
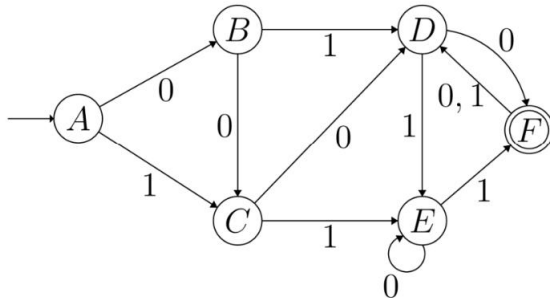
Ejercicio 127

Enunciado: 127. * Sea $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ un autómata finito determinista. ¿Cuál es el lenguaje del autómata si $F = Q$?

Respuesta:

El lenguaje del autómata es el **lenguaje universal**, es decir, $L(A) = \Sigma^*$.

128. * Sea L el lenguaje del autómata dado por el diagrama. Encuentre un autómata finito determinista que identifique el lenguaje L_2 cuyas palabras son las palabras de L quitándoles el último símbolo. Es decir, si $001001 \in L$, entonces $00100 \in L_2$.



En el autómata original, el estado F (correspondiente a q_5 en JFLAP) era el único estado de aceptación. Revisando las transiciones salientes hacia F :

- Desde el estado D (q_3), la transición con etiqueta 0 llega a F (q_5).
- Desde el estado E (q_4), la transición con etiqueta 1 llega a F (q_5).

Por lo tanto, en el nuevo autómata que reconoce L_2 , los estados D (q_3) y E (q_4) se convierten en los nuevos **estados finales / de aceptación**, mientras que F (q_5) deja de ser de aceptación.

131. * Dibuje el AFD dado por los siguientes elementos:

$$M = (\{q_1, q_2\}, \{0,1\}, \delta, q_1, \{q_2\})$$

La función de transición δ está definida como sigue:

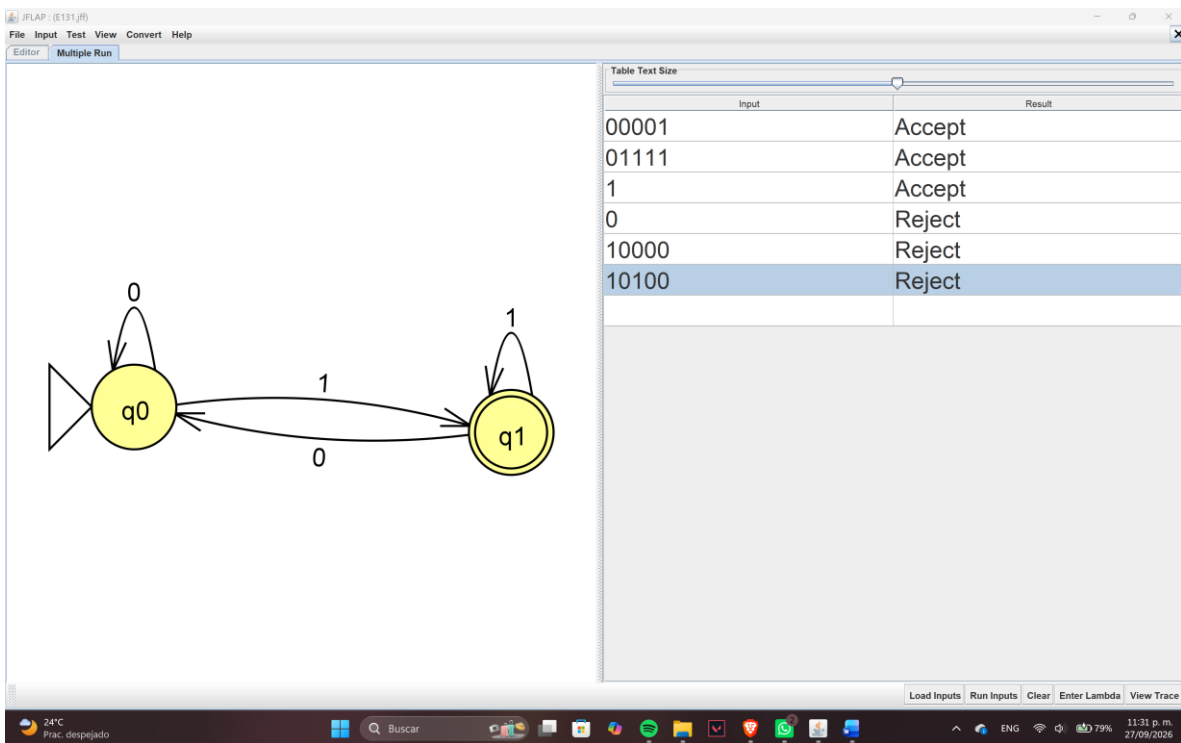
$$\delta(q_1, 0) = q_1 \quad y \quad \delta(q_2, 0) = q_1$$

$$\delta(q_1, 1) = q_2 \quad y \quad \delta(q_2, 1) = q_2$$

Determine un lenguaje $L(M)$ que el AFD reconoce.

Respuesta:

$$L(M) = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ termina con el símbolo } 1\}$$



133. * Obtener la tabla de estados y el diagrama de transiciones (esquema AFD) del autómata finito $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$, donde:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- q_0 es el estado inicial y también el estado final ($F = \{q_0\}$)

Las transiciones están definidas de la siguiente manera:

$$\delta(q_0, a) = q_2 \quad \delta(q_3, a) = q_1 \quad \delta(q_2, b) = q_3$$

$$\delta(q_1, a) = q_3 \quad \delta(q_0, b) = q_1 \quad \delta(q_3, b) = q_2$$

$$\delta(q_2, a) = q_0 \quad \delta(q_1, b) = q_0$$

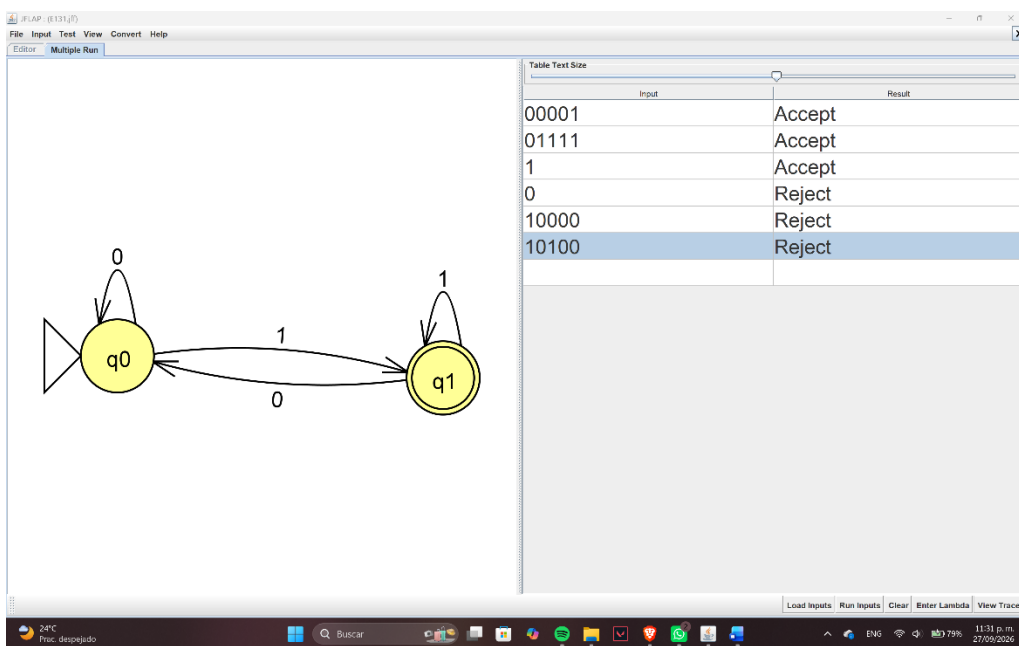


Tabla de transiciones.

Estado	Entrada a	Entrada b
$\rightarrow * q_0$	q_2	q_1
q_1	q_3	q_0
q_2	q_0	q_3
q_3	q_1	q_2

135. * Dado $\Sigma = \{a, b\}$, construir un AFD que reconozca el lenguaje:

$$L = \{b^m ab^n : m, n > 0\}$$

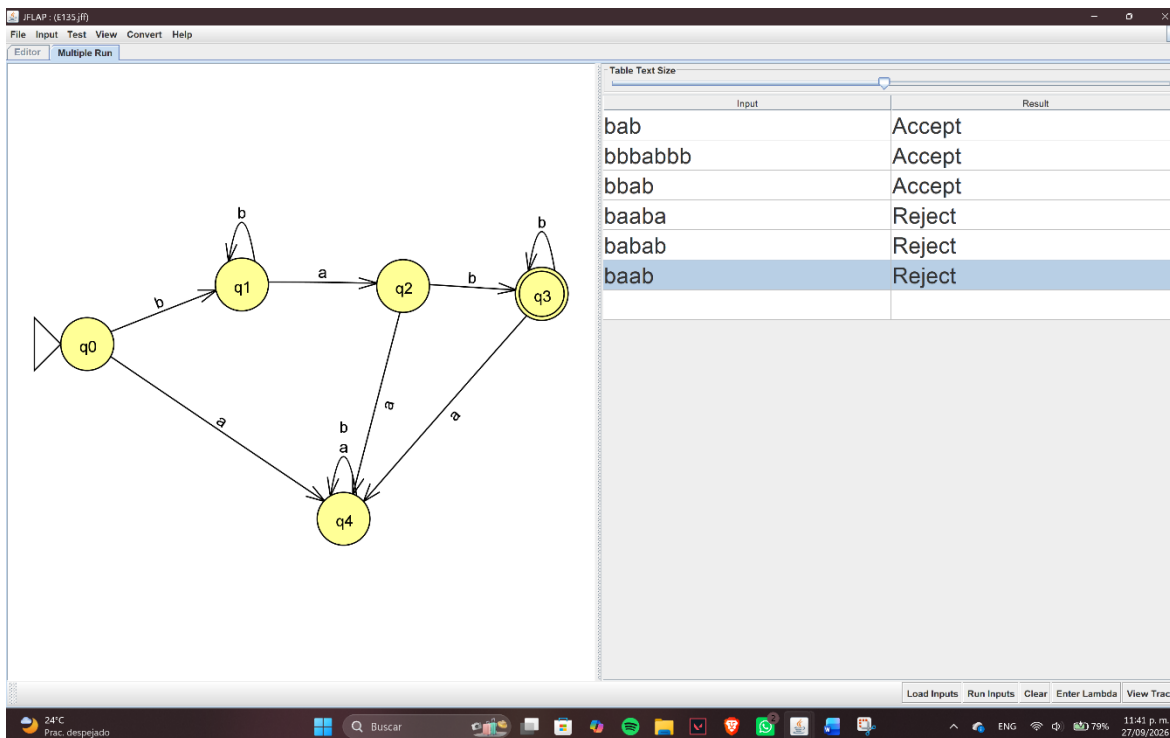


Tabla de transición.

Estado	Entrada a	Entrada b
$\rightarrow q_0$	q_4	q_1
q_1	q_2	q_1
q_2	q_4	$* q_3$
$* q_3$	q_4	$* q_3$
q_4	q_4	q_4

137. * Construir un AFD que reconozca el conjunto de todas las cadenas sobre $\Sigma = \{a, b\}$ que comiencen con el prefijo 'ab'.

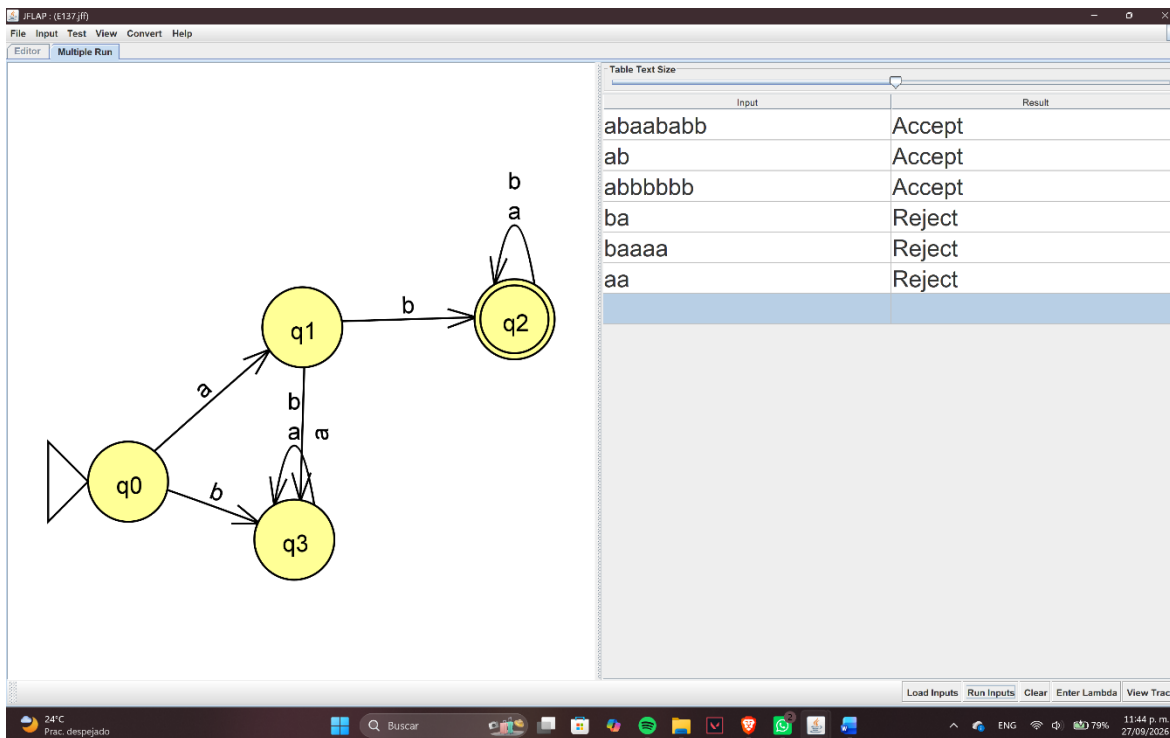


Tabla de transiciones.

Estado	Entrada a	Entrada b
$\rightarrow q_0$	q_1	q_3
q_1	q_3	$* q_2$
$* q_2$	$* q_2$	$* q_2$
q_3	q_3	q_3

139. * Construya un autómata finito (FA) que acepte todas las cadenas en $\{0,1\}^*$ que tengan un número par de ceros.

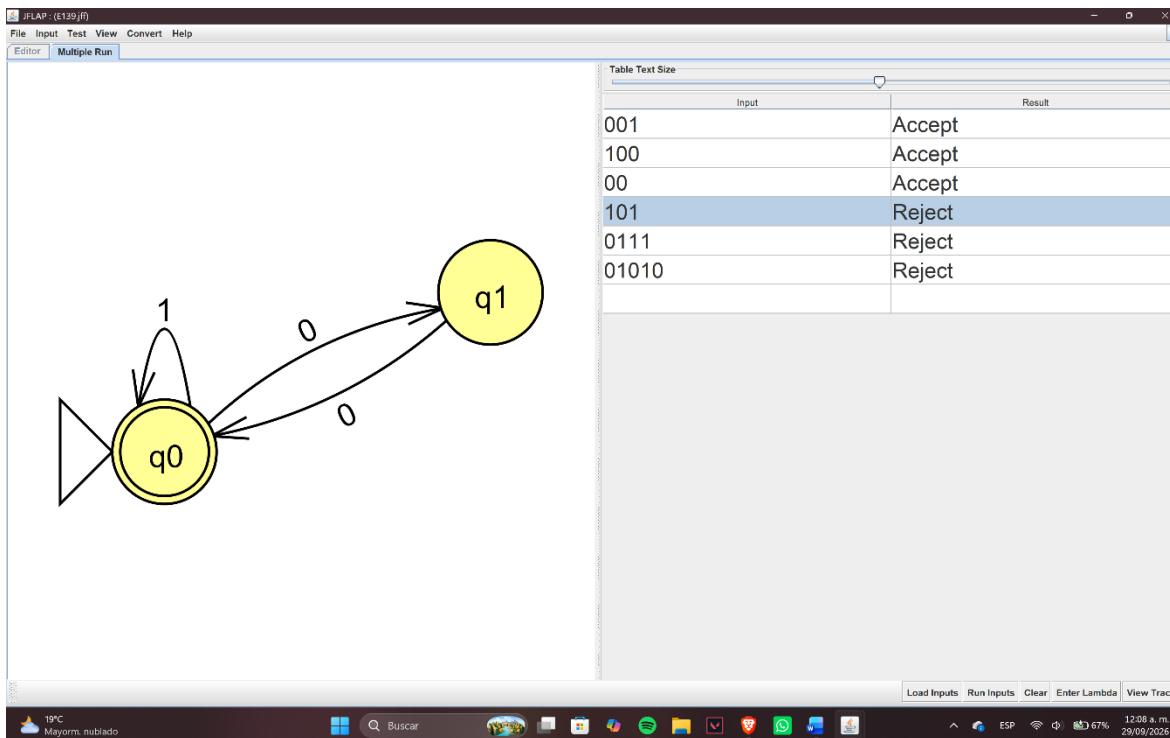


Tabla de transiciones.

Estado	Entrada 0	Entrada 1
$\rightarrow^* q_0$	q_1	$* q_0$
q_1	$* q_0$	q_1

141. * Determine un autómata finito (FA), M, que acepte el lenguaje L, donde:

$$L = \{w \in \{0,1\}^* : \text{cada } 0 \text{ en } w \text{ tiene un } 1 \text{ inmediatamente a su derecha}\}$$

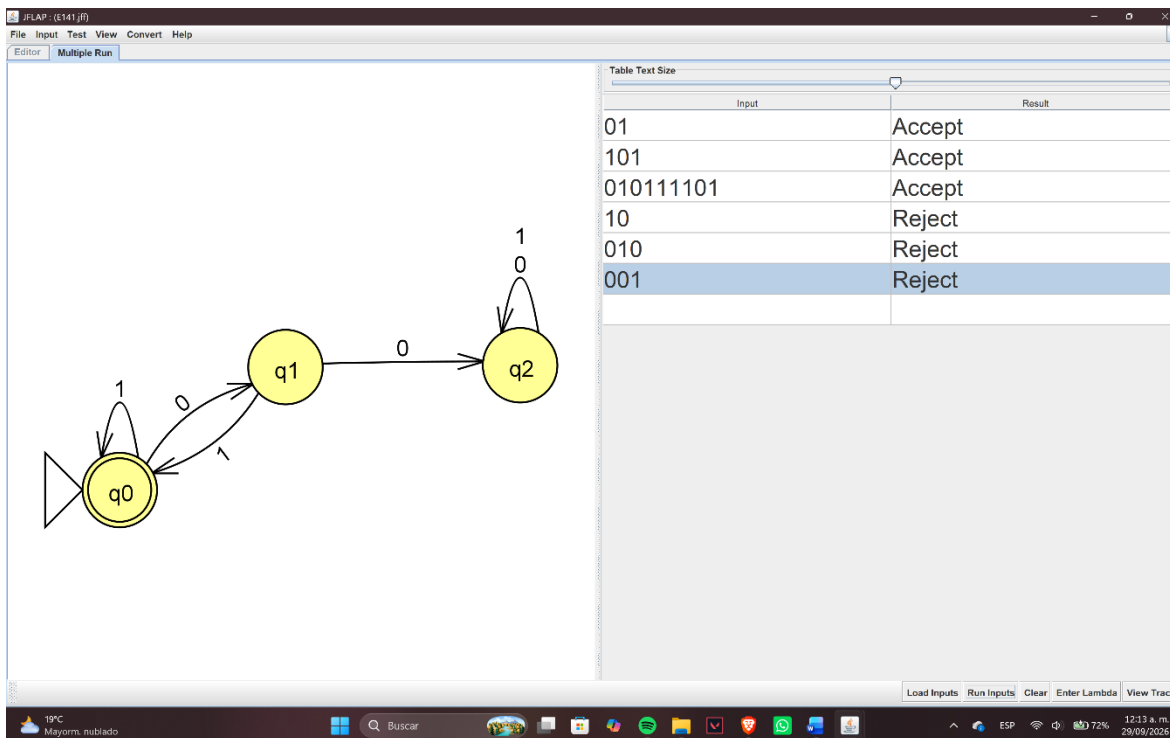


Tabla de transiciones.

Estado	Entrada 0	Entrada 1
$\rightarrow^* q_0$	q_1	$* q_0$
q_1	q_2	$* q_0$
q_2	q_2	q_2

143. * Determine los lenguajes producidos por los autómatas finitos (FA) mostrados en las Figuras (a) y (b).

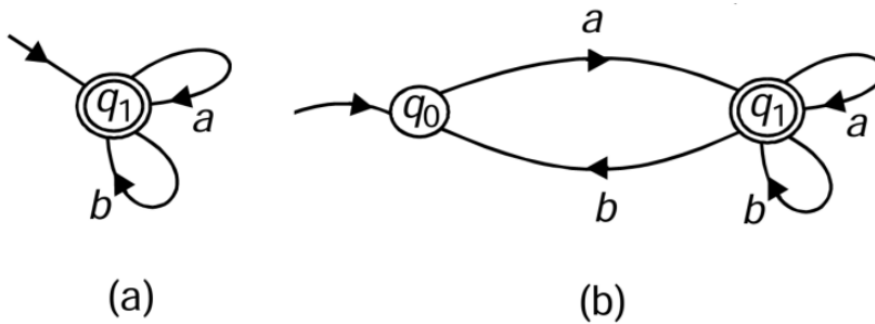


Figura (a)

- **Lenguaje:** $L(a) = \{a, b\}^*$ (El conjunto de todas las cadenas posibles sobre el alfabeto $\{a, b\}$, incluida la cadena vacía).

Figura (b)

- **Lenguaje:** $L(b) =$ El conjunto de todas las cadenas sobre $\{a, b\}$ que comienzan con 'a'.
- **Expresión regular equivalente:** $L(b) = a(a \mid b)^*$

145. * Encuentre un AFD que lee un número binario de derecha a izquierda e identifica aquellos que son múltiplos de 5.

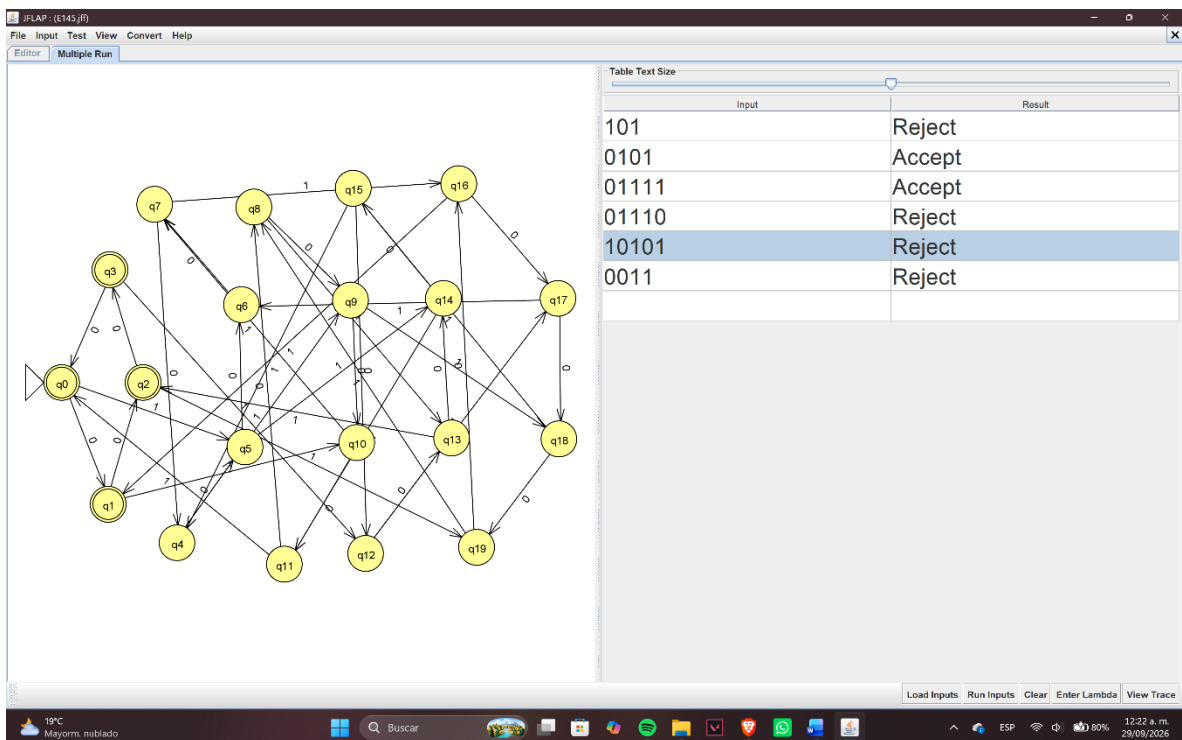


Tabla de transiciones.

Estado	Significado (R,P)	Entrada 0	Entrada 1
$\rightarrow^* q_0$	Residuo 0, Posición 0	$* q_1$	q_2
$* q_1$	Residuo 0, Posición 1	$* q_3$	q_4
q_2	Residuo 0, Posición 2	q_5	q_6
q_3	Residuo 0, Posición 3	$\rightarrow^* q_0$	q_7
q_4	Residuo 1, Posición 0	$* q_1$	q_8
q_5	Residuo 1, Posición 1	$* q_3$	q_9
q_6	Residuo 1, Posición 2	q_5	q_{10}

Estado	Significado (R,P)	Entrada 0	Entrada 1
q_7	Residuo 1, Posición 3	$\rightarrow^* q_0$	q_{11}
q_8	Residuo 2, Posición 0	$* q_1$	q_{12}
q_9	Residuo 2, Posición 1	$* q_3$	q_{13}
q_{10}	Residuo 2, Posición 2	q_5	q_{14}
q_{11}	Residuo 2, Posición 3	$\rightarrow^* q_0$	q_{15}
q_{12}	Residuo 3, Posición 0	$* q_1$	q_{16}
q_{13}	Residuo 3, Posición 1	$* q_3$	q_{17}
q_{14}	Residuo 3, Posición 2	q_5	q_{18}
q_{15}	Residuo 3, Posición 3	$\rightarrow^* q_0$	q_{19}
q_{16}	Residuo 4, Posición 0	$* q_1$	$\rightarrow^* q_0$
q_{17}	Residuo 4, Posición 1	$* q_3$	q_8
q_{18}	Residuo 4, Posición 2	q_5	q_{12}
q_{19}	Residuo 4, Posición 3	$\rightarrow^* q_0$	q_{16}

147. * Diseñe un AFD que lee un número binario de izquierda a derecha y lo acepta si es un múltiplo de 6.

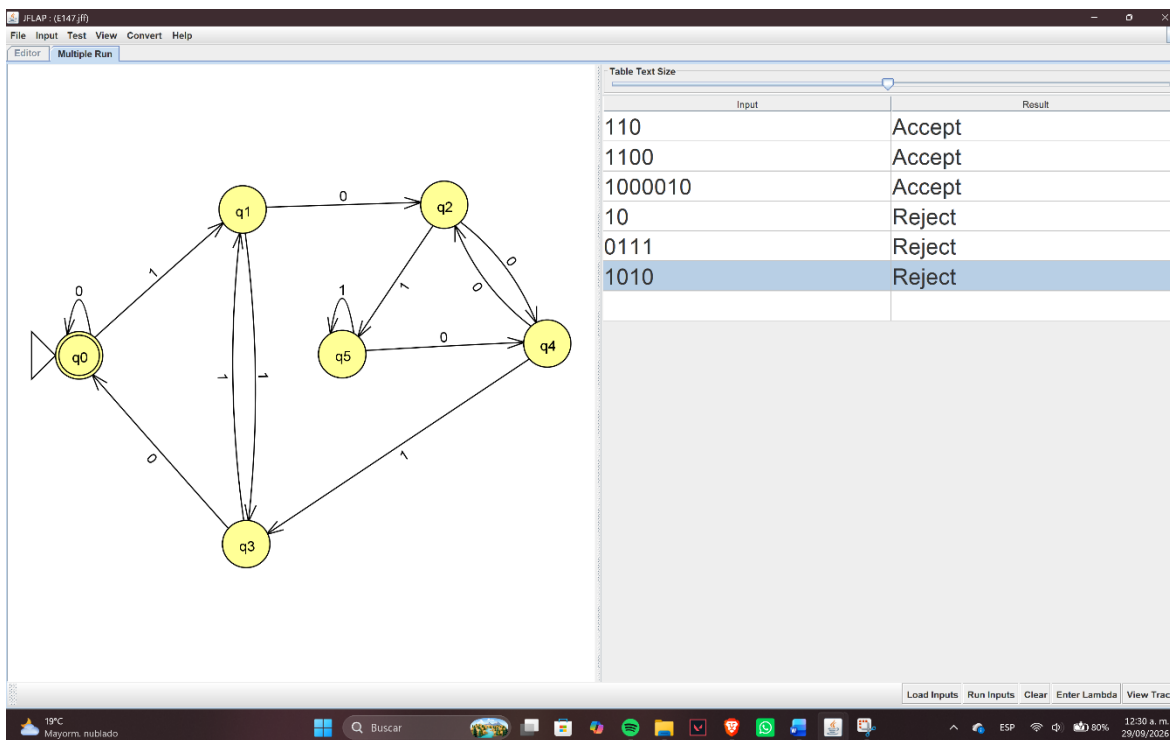


Tabla de transiciones.

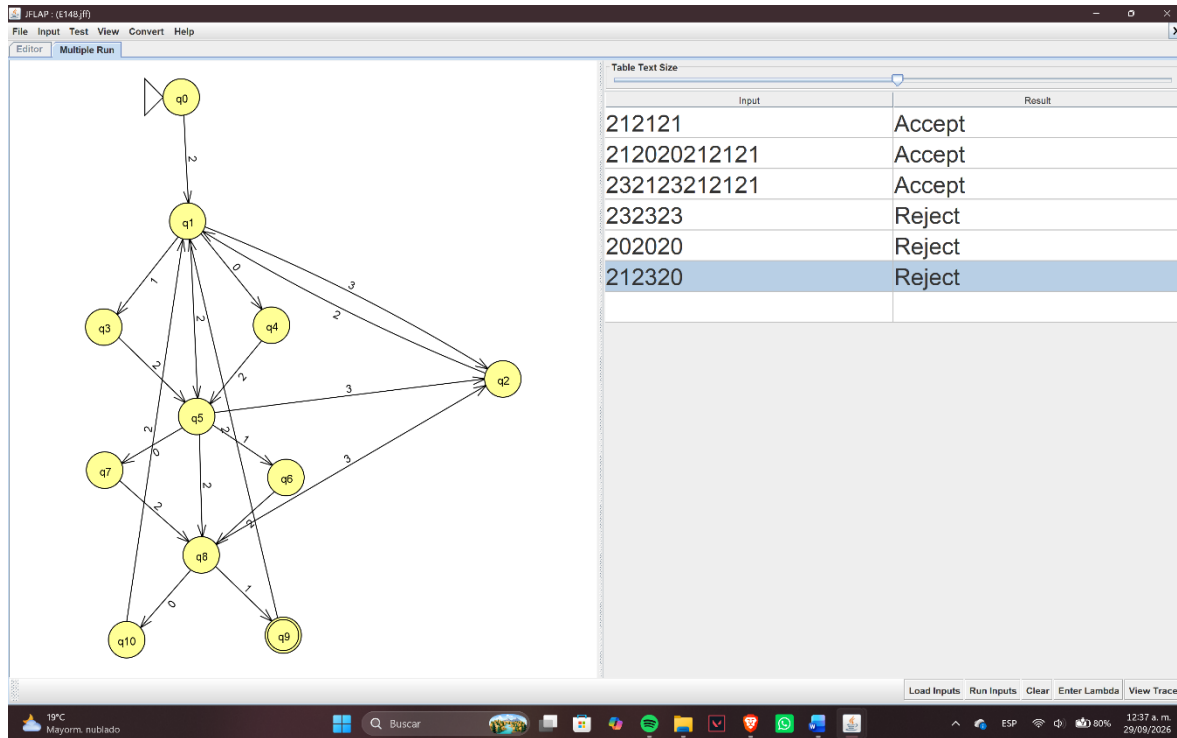
Estado	Entrada 0	Entrada 1
$\rightarrow^* q_0$	q_0	q_1
q_1	q_2	q_3
q_2	q_4	q_5
q_3	q_0	q_1
q_4	q_2	q_3
q_5	q_4	q_5

148. * Diseñar un autómata finito (FA) que modele el progreso de un alumno de la ESCOM a lo largo de una Unidad de Aprendizaje, en este caso el curso de Teoría de la Computación. El autómata debe representar las distintas decisiones que se toman en cada evaluación, como si el alumno aprueba, aplaza o no se presenta a un examen, y controlar que no se presenten más de dos convocatorias en un año. El autómata concluirá cuando el alumno apruebe el curso.

El alfabeto de entrada estará formado por los siguientes elementos:

- P: El alumno se presenta al examen.
- N: El alumno no se presenta al examen.
- A: El alumno aprueba el examen.
- S: El alumno aplaza el examen.

El alumno comenzará en un estado inicial y tomará decisiones sobre si presentarse en las distintas convocatorias de febrero, septiembre y diciembre, hasta que apruebe el curso. Se deben evitar más de dos convocatorias en un año y reiniciar el ciclo en caso de no aprobar en las dos primeras.



Estado	Entrada 0	Entrada 1	Entrada 2	Entrada 3
$\rightarrow q_0$	—	—	q_1	—
q_1	q_4	$* q_3$	q_5	q_2
q_2	—	—	—	—
$* q_3$	—	—	—	—
q_4	—	—	q_5	—
q_5	q_6	$* q_7$	q_8	q_2
q_6	—	—	q_8	—
$* q_7$	—	—	—	—
q_8	q_{10}	$* q_9$	q_1	q_2
$* q_9$	—	—	—	—
q_{10}	q_1	—	—	—

Codificación del alfabeto de entrada:

- **2:** Avanzar a la prueba (presentarse al examen / solicitar evaluación).
- **3:** No hacer la prueba (no presentarse a la convocatoria).
- **1:** Aprobar el examen (alcanzar estado final de aprobación q_3 , q_7 o q_9).
- **0:** Reprobar el examen (aplazado, enviando a la siguiente oportunidad de evaluación).

En los problemas 149-150, considere el autómata $A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$ definido en cada tabla. Encuentre Q , Σ , A_0 y F , haga el diagrama de transiciones del autómata y halle los valores que se piden en cada inciso.

Ejercicio 149

Elementos del autómata $A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, F)$:

- $Q = \{A, B, C\}$
- $\Sigma = \{0, 1\}$
- $A_0 = A$
- $F = \{C\}$

	0	1
$\rightarrow A$	B	C
B	A	C
$*C$	C	A

Respuestas a los incisos:

a) $\delta(B, 0) = A$

b) $\delta(C, 1) = A$

c) Evaluación de $\hat{\delta}(A, 1101)$ paso a paso:

$$\hat{\delta}(A, \lambda) = A$$

$$\hat{\delta}(A, 1) = \delta(\hat{\delta}(A, \lambda), 1) = \delta(A, 1) = C$$

$$\hat{\delta}(A, 11) = \delta(\hat{\delta}(A, 1), 1) = \delta(C, 1) = A$$

$$\hat{\delta}(A, 110) = \delta(\hat{\delta}(A, 11), 0) = \delta(A, 0) = B$$

$$\hat{\delta}(A, 1101) = \delta(\hat{\delta}(A, 110), 1) = \delta(B, 1) = C$$

$$\hat{\delta}(A, 1101) = C$$

d) Evaluación de $\hat{\delta}(A, 01001)$ paso a paso:

$$\hat{\delta}(A, \lambda) = A$$

$$\hat{\delta}(A, 0) = \delta(\hat{\delta}(A, \lambda), 0) = \delta(A, 0) = B$$

$$\hat{\delta}(A, 01) = \delta(\hat{\delta}(A, 0), 1) = \delta(B, 1) = C$$

$$\hat{\delta}(A, 010) = \delta(\hat{\delta}(A, 01), 0) = \delta(C, 0) = C$$

$$\hat{\delta}(A, 0100) = \delta(\hat{\delta}(A, 010), 0) = \delta(C, 0) = C$$

$$\hat{\delta}(A, 01001) = \delta(\hat{\delta}(A, 0100), 1) = \delta(C, 1) = A$$

$$\hat{\delta}(A, 01001) = A$$

Ejercicio 150

Elementos del autómata $A = (Q, \Sigma, \delta, A_0, \mathcal{F})$:

- $Q = \{A, B, C, D\}$
- $\Sigma = \{0, 1, a\}$
- $A_0 = A$
- $\mathcal{F} = \{B, C, D\}$

	0	1	a
$\rightarrow A$	B	C	D
$*B$	B	C	C
$*C$	A	A	D
$*D$	B	B	B

a) Evaluación de $\hat{\delta}(B, 10a11)$ paso a paso:

$$\hat{\delta}(B, \lambda) = B$$

$$\hat{\delta}(B, 1) = \delta(\hat{\delta}(B, \lambda), 1) = \delta(B, 1) = C$$

$$\hat{\delta}(B, 10) = \delta(\hat{\delta}(B, 1), 0) = \delta(C, 0) = A$$

$$\hat{\delta}(B, 10a) = \delta(\hat{\delta}(B, 10), a) = \delta(A, a) = D$$

$$\hat{\delta}(B, 10a1) = \delta(\hat{\delta}(B, 10a), 1) = \delta(D, 1) = B$$

$$\hat{\delta}(B, 10a11) = \delta(\hat{\delta}(B, 10a1), 1) = \delta(B, 1) = C$$

$$\hat{\delta}(B, 10a11) = C$$

b) Evaluación de $\hat{\delta}(B, aa1100)$ paso a paso:

$$\hat{\delta}(B, \lambda) = B$$

$$\hat{\delta}(B, a) = \delta(\hat{\delta}(B, \lambda), a) = \delta(B, a) = C$$

$$\hat{\delta}(B, aa) = \delta(\hat{\delta}(B, a), a) = \delta(C, a) = D$$

$$\hat{\delta}(B, aa1) = \delta(\hat{\delta}(B, aa), 1) = \delta(D, 1) = B$$

$$\hat{\delta}(B, aa11) = \delta(\hat{\delta}(B, aa1), 1) = \delta(B, 1) = C$$

$$\hat{\delta}(B, aa110) = \delta(\hat{\delta}(B, aa11), 0) = \delta(C, 0) = A$$

$$\hat{\delta}(B, aa1100) = \delta(\hat{\delta}(B, aa110), 0) = \delta(A, 0) = B$$

$$\hat{\delta}(B, aa1100) = B$$

c) Evaluación de $\hat{\delta}(A, a01a01)$ paso a paso:

$$\hat{\delta}(A, \lambda) = A$$

$$\hat{\delta}(A, a) = \delta(\hat{\delta}(A, \lambda), a) = \delta(A, a) = D$$

$$\hat{\delta}(A, a0) = \delta(\hat{\delta}(A, a), 0) = \delta(D, 0) = B$$

$$\hat{\delta}(A, a01) = \delta(\hat{\delta}(A, a0), 1) = \delta(B, 1) = C$$

$$\hat{\delta}(A, a01a) = \delta(\hat{\delta}(A, a01), a) = \delta(C, a) = D$$

$$\hat{\delta}(A, a01a0) = \delta(\hat{\delta}(A, a01a), 0) = \delta(D, 0) = B$$

$$\hat{\delta}(A, a01a01) = \delta(\hat{\delta}(A, a01a0), 1) = \delta(B, 1) = C$$

$$\hat{\delta}(A, a01a01) = C$$

d) Evaluación de $\hat{\delta}(C, a11a00)$ paso a paso:

$$\hat{\delta}(C, \lambda) = C$$

$$\hat{\delta}(C, a) = \delta(\hat{\delta}(C, \lambda), a) = \delta(C, a) = D$$

$$\hat{\delta}(C, a1) = \delta(\hat{\delta}(C, a), 1) = \delta(D, 1) = B$$

$$\hat{\delta}(C, a11) = \delta(\hat{\delta}(C, a1), 1) = \delta(B, 1) = C$$

$$\hat{\delta}(C, a11a) = \delta(\hat{\delta}(C, a11), a) = \delta(C, a) = D$$

$$\hat{\delta}(C, a11a0) = \delta(\hat{\delta}(C, a11a), 0) = \delta(D, 0) = B$$

$$\hat{\delta}(C, a11a00) = \delta(\hat{\delta}(C, a11a0), 0) = \delta(B, 0) = B$$

$$\hat{\delta}(C, a11a00) = B$$

Diagramas del 149 y 150

